ALMACÉN ROTATIVO VERTICAL

Definición del proyecto

DESCRIPCIÓN

Almacén Rotativo Vertical para almacenamiento de productos varios con sistema de bandejas para soporte de cajas plásticas de acceso rotativo secuencial.

Jairo Ortiz

Tel. 314 664 34 51

Tabla de contenido

1 OBJETO 3

2 ALCANCE 3

2.1 ESTRUCTURA 3
2.2 DINÁMICOS 3
2.3 POTENCIA 3
2.4 FORRADOS O ACABADOS 4
2.5 CONTROL 4

3 ENTRADAS DE DISEÑO 4

3.1 REFERENTE 4
3.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 4
3.3 DIMENSIONES NORMALIZADAS 4
3.4 CONFIGURACIÓN DE BANDEJAS 5
3.5 CAJAS PLÁSTICAS DE ALMACENAMIENTO 6
3.5.1 CAJA PLÁSTICA INDUSTRIAL 60X40X25 CM 6
3.5.2 CAJONERA APILABLE 7
3.5.3 ALMACENAMIENTO OPCIONAL TIPO "BIN BOX" 7
3.6 ESTRUCTURA 8
3.6.1 MODULO ESTRUCTURAL INFERIOR 8
3.6.2 MODULO ESTRUCTURAL SUPERIOR 8
3.6.3 MODULO ESTRUCTURAL INTERMEDIO 8
3.6.4 ESTRUCTURA TRANSVERSAL 8
3.7 ELEMENTOS DINÁMICOS 8
3.8 ELEMENTOS DE POTENCIA 9
3.9 FORRADOS O ACABADOS 9

4 PROYECCIONES 9

4.1 BANDEJA 9
4.1.1 DISTRIBUCIÓN DE ENTREPAÑOS 9
4.1.2 DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS HORIZONTALES: 10
4.2 PROYECCIÓN PARA 80 CAJAS 10
4.2.1 VALORES DE CARGA A MOVER PARA 80 CAJAS 10
4.2.2 PROYECCIÓN DE LA CADENA PARA 80 CAJAS 11
4.3 PROYECCIÓN PARA 104 CAJAS 12
4.3.1 VALORES DE CARGA A MOVER PARA 104 CAJAS 12

4.3.2 Proyección de la cadena para 104 cajas 13
4.4 Proyección de los Ejes superiores para 104 cajas 14
4.5 Cálculo de la potencia del Motor 15
4.5.1 Par Motriz 15
4.5.2 Velocidad Angular 16
4.5.3 Relación de transmisión y par motor 17
4.5.4 Potencia del motor 17
4.6 Limitación del "Desbalance Admisible" 17
4.6.1 Potencia Nominal (Na) 18
4.6.2 Potencia de entrada (Ne) 18
4.6.3 Potencia de Mando (Nm) 19
4.6.4 Par Motriz 19
4.6.5 Velocidad Angular 19
4.6.6 Relación de transmisión 20
4.7 Conclusión 20

ALMACÉN ROTATIVO VERTICAL

1 Objeto

El objeto de este Documento es definir el diseño de un sistema de Almacenamiento Rotativo Vertical (“Sistema ARV”).

2 Alcance

El diseño a entregar será presentado en modelos 3D y planos de fabricación en 2d elaborados mediante el software Autodesk Inventor incluyendo los demás archivos para fabricación como archivos en formato *.pdf como formato estándar de visualización, *.dxf para corte lamina, xlsx para listados y tablas en general, *.stl para impresión 3d, estos, entre otros formatos que pudieran llegar a ser necesarios siempre y cuando puedan ser generados directamente desde el diseño elaborado en “Autodesk Inventor”.

Esta propuesta no incluye el diseño del control eléctrico y/o electrónico y su respectiva lógica de funcionamiento solo serán incluidos los modelos 3d que sean definidos para este propósito, con el fin de establecer el montaje mecánico necesario.

El diseño a entregar debe permitir construir un prototipo completamente funcional según los parámetros que sean definidos como “Entradas de diseño” e incluye la retroalimentación del diseño que se pudiera generar durante la fabricación del prototipo para efectos de:

- Corrección de errores en el diseño que se ejecutaran sin costo adicional al valor del diseño
- Mejoras a el diseño detectadas en la etapa de prototipo que deberán ser evaluadas para establecer su costo adicional al diseño.
- Inclusión de “Entradas de Diseño” no contempladas al inicio del proyecto que deberán ser evaluadas para establecer su costo adicional al diseño.

El diseño se divide en conjuntos funcionales como se especifica a continuación:

2.1 Estructura

En “Conjunto Estructura” es el formado por todos los elementos necesarios para dar soporte adecuado a la maquina

2.2 Dinámicos

El “Conjunto dinámico” está formado por todos los elementos que se mueven en la máquina, como, por ejemplo, las bandejas que soportan las cajas plásticas contenedoras, bielas, pivotes, rodamientos, etc.

2.3 Potencia

El “Conjunto de potencia” está formado por todos los elementos definidos para generar la motricidad en la máquina, como, por ejemplo, motor, reductor, cadenas, piñones, etc.

2.4 Forrados o acabados

El “Conjunto de Forrados o acabados” está formado por todos los elementos que cubren la máquina para proteger los mecanismos internos, generar la seguridad necesaria para los usuarios y darle a la máquina una presentación adecuada.

2.5 Control

El “conjunto de Control” está formado por los modelos 3d de los elementos eléctricos o electrónicos necesarios, en el nivel detalle que se requiera solo para la definición de su respectivo montaje mecánico. El diseño del control eléctrico / electrónico y su respectiva lógica de funcionamiento no se incluye en esta cotización.

3 Entradas de diseño

3.1 Referente

Como referencia principal para este diseño tenemos:

Producto: “Industrial Storage Carousel MaxiStore”

Empresa: https://www.linnex.co.uk/vertical-storage-carousels/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FdLvwAwzTCs&ab_channel=verticalspeter

Y como referencia secundaria tenemos:

Producto: Vertical Carousel Storage System

Empresa: https://en.steelfurniture.vn/chi-tiet-san-pham/electrical-carousel-storage-229-52-184.html

Video: https://www.youtube.com/watch?v=N5XTJm9E5zI&ab_channel=SteelDesignVietnam

3.2 Principio de Funcionamiento

El principio mecánico para el funcionamiento de este diseño será el principio universal del “Elevador Paternoster” definición que puede ser consultada en el link:

https://en.wikipedia.org/wiki/Paternoster_lift

Este sistema permite girar una bandeja manteniendo su posición siempre horizontal, condición necesaria para su uso como sistema de almacenamiento.

3.3 Dimensiones normalizadas

De acuerdo al producto de referencia los anchos pueden ser:
2.5 mt, 3.0 mt, 4.0 mt, y 5 mt.

Estas dimensiones están sujetas a variaciones según la necesidad especifica del cliente, de acuerdo a la configuración del almacenamiento a definir.

3.4 Configuración de bandejas

El diseño base para la bandeja será el de “Bandeja simple”:

Ilustración 1 - Diseño de Bandeja Simple

Y sobre esta bandeja se dispondrán los arreglos necesarios según las necesidades de almacenamiento que sean definidas por el cliente, por ejemplo:

Ilustración 2 - Bandeja doble

Ilustración 3 - Bandeja Triple

Siendo posible ubicar en estos compartimentos cajas plásticas de almacenamiento en varias combinaciones de opciones

3.5 Cajas Plásticas de Almacenamiento

Existen en el mercado muchas opciones de cajas plásticas de almacenamiento, de las cuales solo se tendrán en cuenta las siguientes opciones:

3.5.1 Caja Plástica Industrial 60x40x25 cm

Como primera opción de almacenamiento se define:

Ilustración 4 - Caja Plástica Industrial 60x40x25 cm

Ilustración 5 - Canastilla Fruver 60x40x25 cm

Esta dimensión de caja esta normalizada entre varios fabricantes y sus paredes pueden ser Cerradas (Ilustración 5) o perforadas (Ilustración 6). La versión de pared perforada se conoce también como como caja o canastilla para frutas y verduras (Canastilla Fruver).

De acuerdo al producto que se espera almacenar en el ARV se estima que cada caja puede contener entre 10 y 12 kg de carga, esto corresponde principalmente a conectores plásticos.

Se estima que las cajas además de este tipo de elementos, también pueda soportar otros más pesados, como por ejemplo terminales metálicas, elementos de caucho, cables y otros, por esta razón y como margen de seguridad se duplica el estimado de 10 kg a 20 kg por caja

Como referencia de proveedor se adjuntan los siguientes vínculos:

https://www.estra.com/caja-plastica-toda-carrada-de-60x40x25-cm-vino-tinto--999/p

https://www.estra.com/caja-plastica-toda-lineal-fruver-60x40x25-cm-vino-tinto--1003/p

3.5.2 Cajonera apilable

Como segunda opción de almacenamiento se define la cajonera apilable:

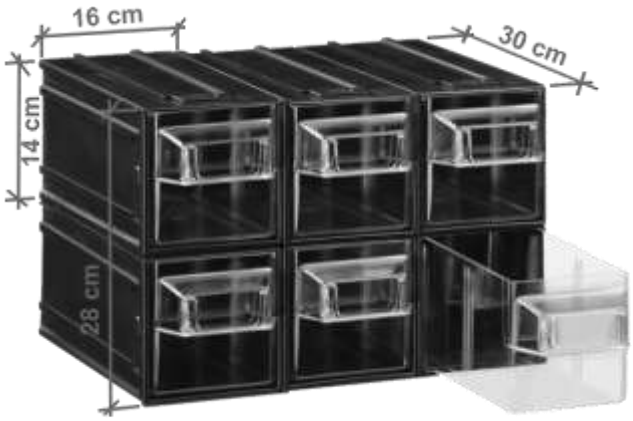

Ilustración 6 - Cajonera apilable 16x14x30 cm

Este sistema de almacenamiento está configurado por cajones individuales que se pueden ensamblar entre sí, tanto vertical como horizontalmente, para configurar un arreglo adecuado a la necesidad del cliente. Para la ubicación en las bandejas del ARV se pueden configurar solo dos filas de altura en el arreglo.

3.5.3 Almacenamiento opcional tipo "Bin Box"

El sistema de almacenamiento apilable "Bin Box" consiste de una caja que puede ser accedida tanto por el frente, como por la parte superior, esta característica permite que sea apilable sin perder el acceso de las cajas que están debajo de otras.

Ilustración 7 - Cajas plásticas Bin Box

Los tamaños pueden variar según el fabricante, pero como referencia podemos tomar los siguientes tamaños normalizados:

No artículo	Dimensión exterior AN×P×AL (MM)	Dimensión exterior AN×D×AL (PULGADAS)	N. (kg)	Carga (kg)	Cant./ctn (pc)	Cant./20GP (ctn)	Cant./40HQ (ctn)
PK-011	105×110×50	4-1/10×4-3/10×2	0,06	3	24	2727	6483
PK-012	105×140×75	4-1/10×5-1/2×3	0,09	3	24	1768	4140
PK-013	105×190×75	4-1/10×7-1/2×3	0,11	4	24	1245	2908
PK-014	140×220×125	5-1/2×8-7/10×5	0,24	10	12	999	2367
PK-015	140×270×125	5-1/2×10-3/5×5	0,27	10	12	812	1968

Ilustración 8 - Tamaños normalizados de Cajas

3.6 Estructura

La estructura se definirá mediante perfiles tubulares cuadrados y estará conformada por 4 módulos definidos de tal manera que permitan configurar la maquina según la capacidad que se defina, tanto vertical, como horizontalmente:

3.6.1 Modulo estructural inferior

Esta parte estructural se ubica en la parte inferior de la maquina y contiene los elementos de potencia. Se definirán 2 versiones de este módulo, uno derecho y otro izquierdo que se configuran según los elementos que deban contener. Estos módulos no dependen en tamaño, del alto o el ancho total de la máquina.

3.6.2 Modulo estructural superior

Esta parte estructural se ubica en la parte superior de la maquina y soporta los elementos dinámicos necesarios para el retorno del mecanismo principal de la máquina. Este módulo funciona tanto en la parte izquierda como en la parte derecha de la maquina y no depende en tamaño, del alto o el ancho total de la máquina.

3.6.3 Modulo estructural intermedio

Esta parte estructural se ubica en la parte media de la maquina y define la altura y capacidad vertical de la máquina, por tanto, es un módulo de tamaño variable.

3.6.4 Estructura transversal

Los elementos estructurales transversales definen el ancho y capacidad horizontal de la máquina, por tanto, son elementos de tamaño variable.

3.7 Elementos dinámicos

La transmisión de movimiento se llevará a cabo mediante cadenas de rodillos ANSI estándar con dimensiones adecuadas para cumplir con el requerimiento de capacidad en kg a menjar y sus

respectivos elementos complementarios como piñones (sprocket), guías, bielas, pivotes, rodamientos, ejes, etc.

3.8 Elementos de Potencia

Motor Trifásico 220 / 440 V, más una caja reductora de relación entre 40:1 a 60:1 según la velocidad requerida con variador de velocidad opcional. Estos elementos son sugeridos como punto de partida para el diseño del prototipo.

3.9 Forrados o acabados

El forrado se diseñará con paneles de lámina galvanizada C.20 o C.22 en forma de bandejas, removibles o abatibles donde se requiera para efectos de inspección o mantenimiento.

4 Proyecciones

4.1 Bandeja

La sección de la bandeja se define de tal manera que pueda contener una caja plástica industrial de 60x40x25 o dos filas de alto de la cajonera apilable.

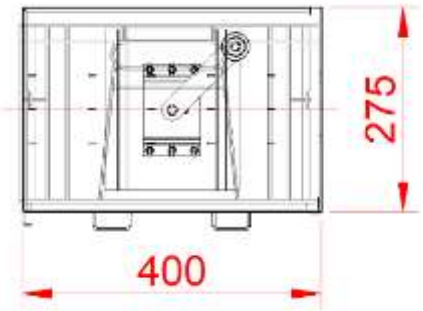

Ilustración 9 - Proyección con Caja

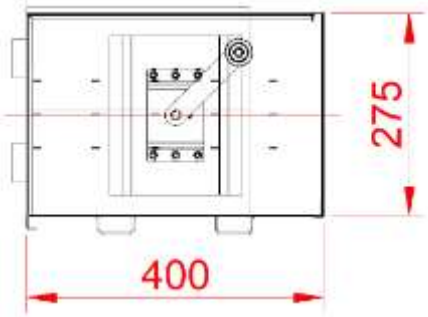

Ilustración 10 - Proyección con Cajonera

La longitud de la bandeja se define para contener hasta 4 cajas plásticas de 60x40x25 cm.

Ilustración 11 - Vista Frontal

4.1.1 Distribución de entrepaños

Distribución de entrepaños para bandejas con 2 y 3 espacios verticales:

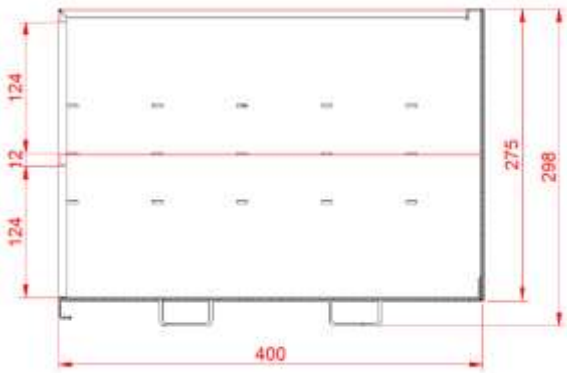

Ilustración 12 - Bandeja con 2 espacios verticales

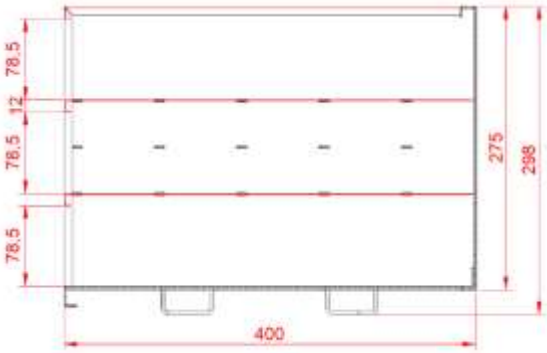

Ilustración 13 - Bandeja con 3 espacios verticales

4.1.2 Distribución de espacios horizontales:

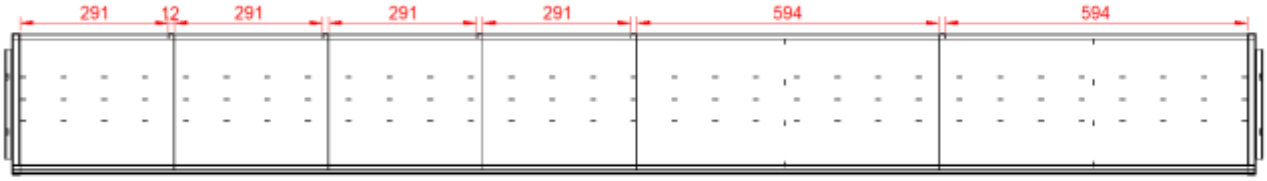

Ilustración 14 - Distribución de espacios horizontales.

4.2 Proyección para 80 cajas

Para una capacidad de 80 cajas, es necesario alojar 10 niveles de 2 bandejas cada uno, para un total de 20 bandejas que contienen 4 cajas cada una, para un total de 80 cajas.

Esta capacidad se alcanza en un volumen aproximado de 1,5 m x 4.3 m x 2.75 m = 17.737 m^3

4.2.1 Valores de carga a mover para 80 cajas

El peso aproximado de cada bandeja vacía es de 40 kg y el peso de las 20 bandejas sin carga es: 40 kg x 20 unds. = 800 kg

De acuerdo al estimado de 20 kg de carga a manejar por cada caja se obtiene una capacidad de: 80 cajas x 20 kg = 1600 kg de carga neta total admisible.

El total del peso a mover está conformado por la carga neta total más el peso de los elementos de almacenamiento vacíos: 1600 kg + 800 kg = 2400 kg

Si consideramos otros elementos no incluidos como brazos, rodamientos, tornillos y cadenas, más un margen de seguridad, podemos redondear este valor a 2600 kg como el total del peso a mover con una capacidad de 80 cajas.

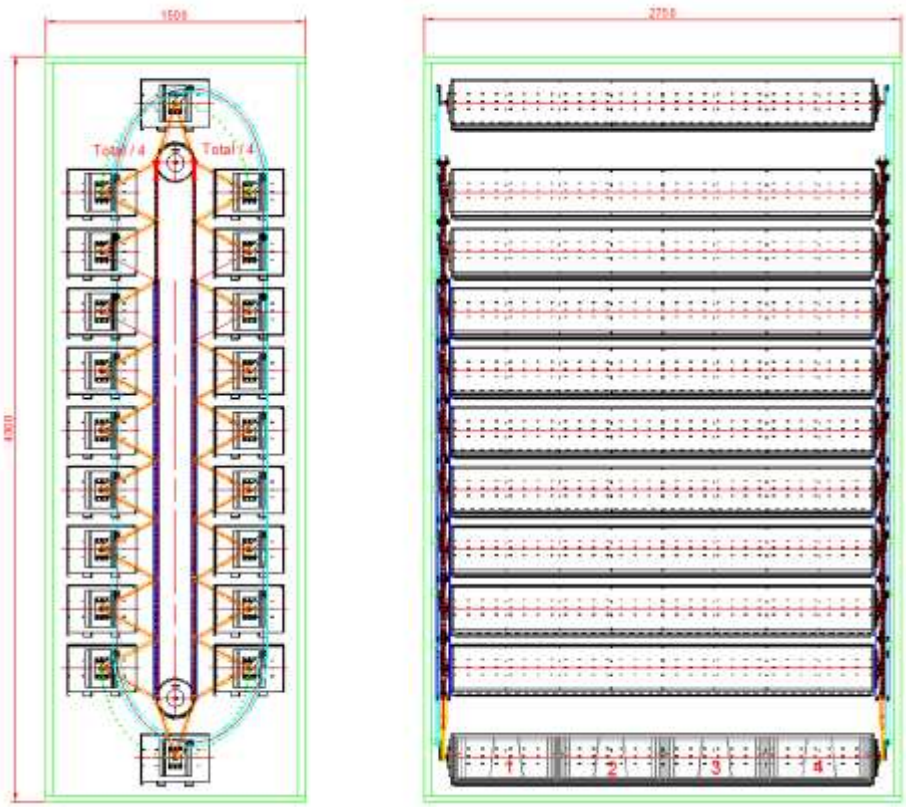

Ilustración 15 - Sección Básica para 80 cajas

4.2.2 Proyección de la cadena para 80 cajas

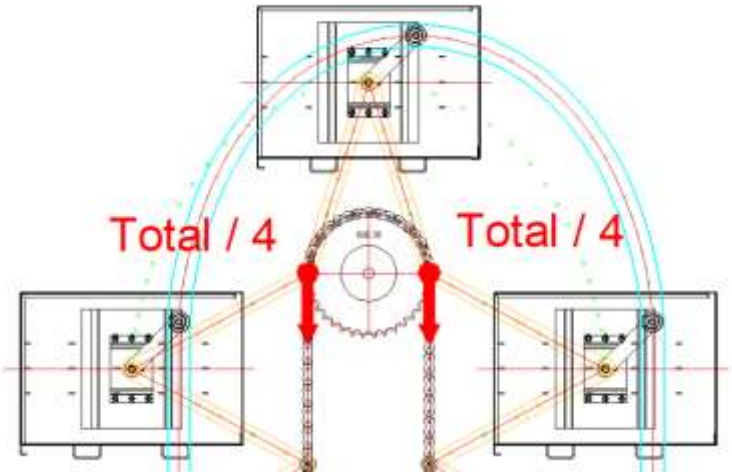

Ilustración 16 - Distribución de cargas en cada tramo de cadena

Debido a que la carga se distribuye a lo largo de dos bucles de cadena, cada lado del sistema soporta la mitad de toda la carga, y a su vez cada lado del sistema está conformado por dos tramos de cadena, entonces: la carga máxima que debe soportar cada uno de los 4 tramos de cadena que forman los dos bucles es de 650 kg – Fuerza, esto convertidos en Newtons es igual a 6374.32 Newtons.

De acuerdo a la información técnica entregada por el fabricante de cadenas de rodillos Renold, la cadena ANSI estándar de paso ¾” 60A1, posee una resistencia a la tensión igual a 31300 N.

https://www.renold.com/products/industrial-transmission-chain/general-transmission-chain/renold/

Chain Ref.		Technical Details (mm)												
Renold Chain No.	ANSI Ref.	Pitch (inch)	Pitch (mm)	Inside Width	Roller Diam. MIN	Plate Height MAX	Plate Width Inner MAX	Plate Width Outer MAX	Pin Diam. MAX	Pin Length MAX	Conn. Link Extension MAX	Transverse Pitch NOM	ISO606 Tensile Strength (NEWTONS) MIN	Weight kg/m
ANSI Standard - Simplex														
		A	A	B	C	D	E	F	G	H1	J	K		
25A1º	25-1	0.250	6.350	3.10	3.30	5.90	0.76	0.76	2.30	7.9	1.2	-	3500	0.12
35A1º	35-1	0.375	9.525	4.68	5.08	8.60	1.29	1.29	3.59	12.0	1.7	-	7900	0.35
40A1	40-1	0.500	12.700	7.85	7.92	11.20	1.55	1.55	3.97	16.4	2.1	-	13900	0.60
41A1	41-1	0.500	12.700	6.35	7.77	9.91	1.30	1.30	3.59	14.5	2.1	-	6700	0.42
50A1	50-1	0.625	15.875	9.40	10.16	14.60	2.04	2.04	5.08	20.4	2.7	-	21800	1.00
60A1	60-1	0.750	19.050	12.57	11.91	17.50	2.45	2.45	5.94	25.3	2.6	-	31300	1.47

Ilustración 17 - Datos técnicos de la cadena

Según este análisis se puede deducir que, para una capacidad de 80 cajas y 20 kg de carga por caja, la cadena ANSI 60A1 de paso ¾”, resiste de manera adecuada con la carga requerida con un factor de seguridad casi igual a 5:

31300 N / 6374.32 N= 4,910

4.3 Proyección para 104 cajas

Para una capacidad de 104 cajas, son necesarios 13 niveles, para contener 26 bandejas con 4 cajas en cada bandeja para un total de 104 Cajas: 26 bandejas x 4 cajas = 104 Cajas

Esta capacidad se alcanza en un volumen aproximado de 1,5 m x 5.3 m x 2.75 m = 21.863 m^3

4.3.1 Valores de carga a mover para 104 cajas

Con un valor estimado de 20 kg por cada caja se obtiene una capacidad de:

104 cajas x 20 kg = 2080 kg de carga neta total admisible.

El peso aproximado de cada bandeja vacía es de 40 kg y en consecuencia, el peso sin carga de las 26 bandejas es: 40 kg x 26 unds. = 1040 kg

El total del peso a mover está conformado por la carga neta total más el peso de los elementos de almacenamiento vacíos: 2080 kg + 1040 kg = 3120 kg

Si consideramos otros elementos no incluidos como brazos, rodamientos, tornillos y cadenas, más un margen de seguridad, podemos redondear este valor en 3200 kg como el total del peso a mover.

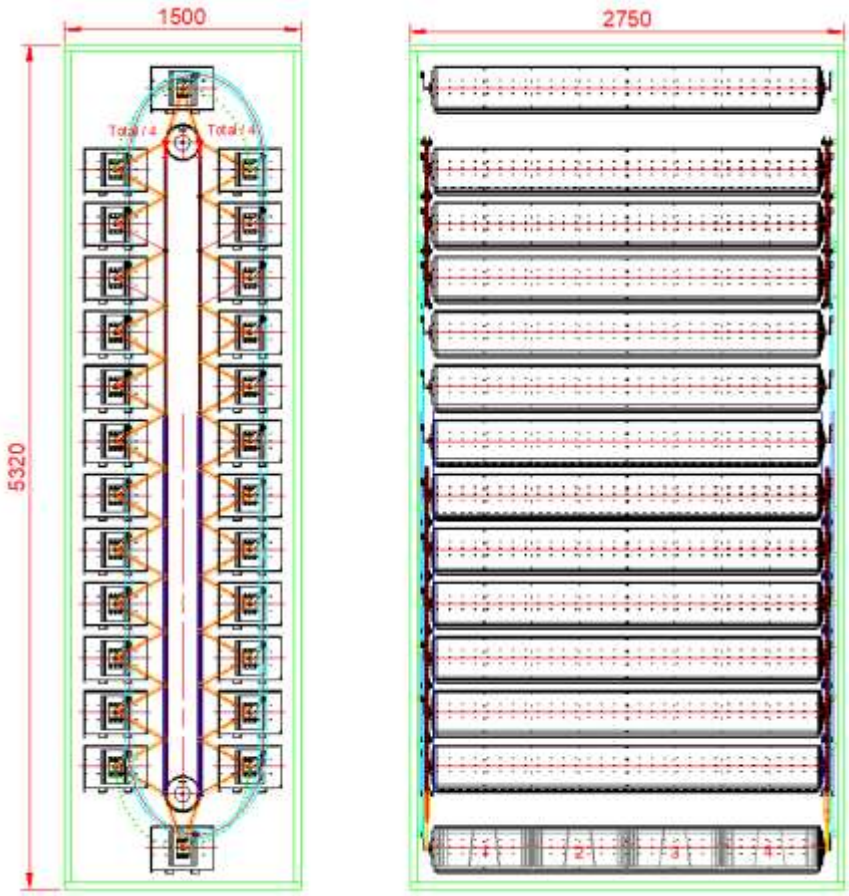

Ilustración 18 - Sección básica para 104 cajas

4.3.2 Proyección de la cadena para 104 cajas

Como ya se explicó este valor se distribuye en los cuatro tramos de cadena que forman los 2 bucles tractores: 3200. Kg / 4 tramos = 800 Kg de carga total en cada tramo de cadena, y este valor convertido en Newtons es igual a 7845.32 Newtons.

De acuerdo a la información técnica entregada por el fabricante de cadenas de rodillos Renold, la cadena ANSI estándar de paso ¾" 60A1, posee una resistencia a la tensión igual a 31300 N.

Según este análisis se puede deducir que, para una capacidad de 104 cajas y 20 kg de carga por caja, la cadena ANSI 60A1 de paso ¾", resiste de manera adecuada con la carga requerida con un factor de seguridad igual a 4:

31300 N / 7845.32 N = 3,98964

4.3.2.1 Estimación para 30 kg de carga por cada caja plástica

Para un supuesto de 30 kg por caja plástica se obtiene una capacidad de:

104 cajas x 30 kg = 3120 kg de carga neta total admisible.

El total del peso a mover está conformado por la carga neta total más el peso de los elementos de almacenamiento vacíos: 3120 kg + 1040 kg = 4160 kg

Si consideramos otros elementos no incluidos como brazos, rodamientos y cadena, más un margen de seguridad, podemos redondear este valor en 4200 kg como el total del peso a mover.

La carga en cada uno de los 4 tramos de cadena sería: 4200 kg / 4 tramos = 1050 kg de carga total en cada tramo de cadena, y este valor convertido en Newtons es igual a 10296.98 N.

Según este análisis se puede deducir que, con 30 kg de carga útil por caja plástica, la cadena resiste de manera adecuada con la carga requerida con un factor de seguridad de 3:

31300 N / 10296.98 N = 3,0397

4.4 Proyección de los Ejes superiores para 104 cajas

De acuerdo a la condición más crítica de 30 kg de carga útil por cada caja plástica, la carga máxima a mover es de 4200 kg y este valor cuelga de 2 ejes en la parte superior, es decir, cada eje está sometido a 2100 kg de peso.

2100 kgf convertidos a newtons es igual a: 20594 N

Cada eje soporta esta carga mediante un esfuerzo cortante.

La fórmula para el esfuerzo cortante es:

$$\tau = P/A$$

En donde τ es el esfuerzo cortante en Pascales (N * m^2) al que se somete un elemento con una sección de área A (m^2), sometido a una fuerza P (N).

Si el eje tiene un diámetro de 1”, tiene un área de:

Área del círculo es: $A = \pi r^2$ o también $A = \frac{\pi D^2}{4}$

Ø1 in = Ø25.4 mm = Ø 0.0254 mt

$$A = \frac{\pi\ 0.0254^2}{4}$$

A = 0,000506707m^2

Sustituyendo en la formula del esfuerzo cortante, tenemos:

$$\tau = 20594\ \mathrm{N}/0{,}000506707\mathrm{m2}$$

$$\tau = 40642817.249\ \mathrm{Pa}$$

$$\tau = 40{,}6428\ \mathrm{MPa}$$

El Limite elástico del acero al carbono es de 250 MPa con lo cual se puede concluir:

Un eje de 1” soporta satisfactoriamente la carga requerida con un factor de seguridad de 6:

250 MPa / 40,6428 MPa = 6,15115

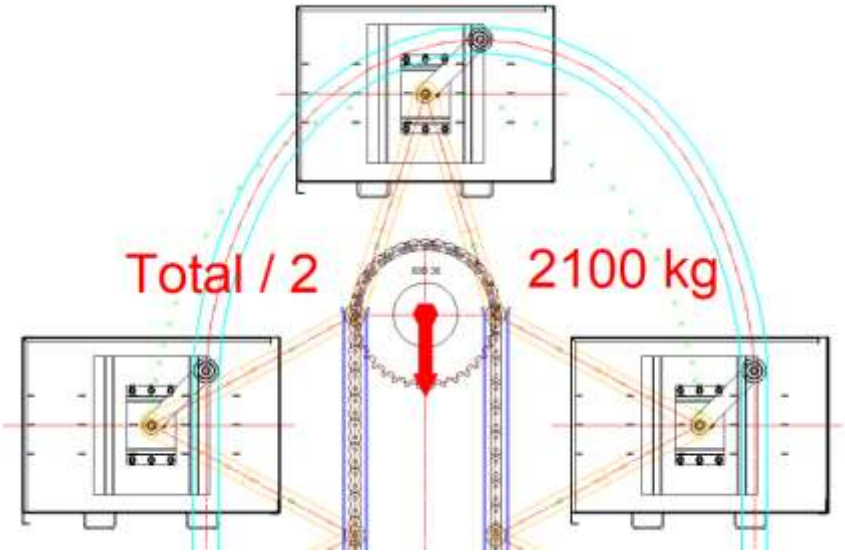

Ilustración 19 - Carga en los ejes

4.5 Cálculo de la potencia del Motor

Para el cálculo de la potencia del motor, se debe considerar la situación de carga más crítica para la máquina, que consiste en cargar solo las bandejas de un lado, en esta consideración no se tiene en cuenta el peso de las bandejas vacías, ya que el peso de las bandejas de un lado, se anula con el peso de las bandejas del otro lado. Esta condición crítica se define como "desbalance admisible" y para este caso estamos considerando un desbalance del 100%

Con una carga neta máxima de 30 kg x cada caja plástica se obtiene un total x bandeja de:

30 kg x 4 cajas = 120 kg

Si el total de bandejas en la maquina es de 26, para la mitad de las bandejas llenas se obtiene:

120 kg x 13 bandejas = 1560 kg

Carga total a mover en la situación más crítica = 1560 kgf = 15298,37 N

4.5.1 Par Motriz

Se denomina "par motriz" al torque que se genera en la rueda conductora de la maquina y lo denotaremos con la nomenclatura Tb (Torque en B) ya que es el torque resultante al otro lado de la transmisión en donde el motor a calcular es el primer elemento de la misma (elemento A).

El Torque en B se define por la fuerza en Newtons que ejerce la cadena sobre la rueda dentada multiplicada por el radio en metros de la misma:

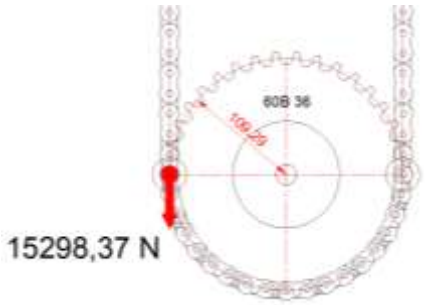

Ilustración 20 - Par Motriz

Tb = P(N) x R(m)

Tb = 15298,37 N x 0,10929 m

Tb = 1672 Nm

4.5.2 Velocidad Angular

La velocidad de giro se define como la cantidad de grados en radianes que gira la rueda en cada unidad de tiempo. Se llama también "velocidad angular" se define en radianes sobre segundo (rad/Seg).

Para definir la velocidad angular en la rueda conductora o elemento B, es necesario establecer la velocidad en la que se moverán las bandejas o Velocidad tangencial (Vt), la cual se establece en 0,5 m/seg.

Sustituyendo estos valores en la formula tenemos:

$$\omega_b = \frac{Vt}{R}$$

$$\omega_b = \frac{0{,}5\ m/s}{0{,}10929\ m}$$

$$\omega_b = 4{,}575\ rad/s$$

Para definir la velocidad angular del motor o elemento A, se debe considerar lo siguiente:

El suministro de Energía en nuestro país es a 60 Hz y la velocidad de rotación teórica más común para cualquier motor trifásico de acuerdo a esta frecuencia, es de 1800 rpm, pero, en la práctica, considerando las pérdidas del motor, se usa un valor de 1750 rpm. Para convertir "rpm" a "rad/s" tenemos:

$\frac{1\ rev}{min} = \frac{2\pi}{60}$ rad/s

1 rpm = 0,1047 rad/s

$$\omega_a = 1750\ \text{rpm} * 0{,}1047\ \text{rad/s}$$

$$\omega_a = 183{,}225\ \text{rad/s}$$

4.5.3 Relación de transmisión y par motor

La relación de transmisión se establece por la siguiente formula:

$$i = \frac{Ta}{Tb} = \frac{\omega_b}{\omega_a}$$

Sustituyendo valores en esta fórmula podemos calcular el par motor (Ta):

$$\frac{Ta}{1672\ Nm} = \frac{4{,}575\ rad/s}{183{,}225\ rad/s}$$

$$\frac{Ta}{1672\ Nm} = 0{,}0249693$$

$$Ta = 1672\ Nm * 0{,}0249693$$

$$Ta = 41{,}7487\ Nm$$

Si dividimos la velocidad angular de entrada sobre la velocidad angular de salida, obtenemos el factor de reducción necesario en la caja reductora que debe ir adosada al motor:

$$\frac{183{,}225\ rad/s}{4{,}575\ rad/s} = 40{,}049$$

Este valor se acerca mucho al valor estándar comercial de 40:1

4.5.4 Potencia del motor

Conociendo ahora el Torque en A (Ta) y la velocidad angular en A (ω_a), tenemos:

$$P(watts) = Ta * \omega_a$$

$$P = 41{,}7487\ Nm * 183{,}225\ \mathrm{rad/s}$$

$$P = 7.649{,}4\ W$$

$$P = 10.258\ HP$$

4.6 Limitación del “Desbalance Admisible”

Como se observó en el numeral anterior la potencia del motor requerida para la condición más extrema posible da como resultado un valor bastante alto, elevando los costos de la maquina y el consumo energético del funcionamiento diario. Bajo este punto de vista es necesario limitar el “desbalance admisible” de la máquina, teniendo en cuenta que la secuencia de llenado se puede controlar de manera efectiva a través de un control digital programable, evitando así, que se presente una situación extrema como la expuesta anteriormente.

En condiciones ideales de llenado de las bandejas, la secuencia debería ser:
Llenar una bandeja de un lado y luego llenar la bandeja opuesta, de esta manera el desbalance nunca sería mayor a 1 bandeja (120 kg).

Pero este supuesto, en términos operativos, no sería el más adecuado, ya que para mover la bandeja disponible de un punto a su opuesto, por ejemplo, de la bandeja 1 a la bandeja 14, es necesario que el carrusel recorra medio bucle de la cadena, y esta operación se repetiría muchas veces hasta que la maquina este llena.

En términos operativos, es mejor llenar 2 o tres bandejas de un lado y luego si desplazar la bandeja disponible al lado opuesto para llenar ahí de nuevo 2 o tres bandejas y mantener así el equilibrio, esto requeriría menos desplazamientos al lado opuesto.

Teniendo en cuenta esto, la propuesta consiste en limitar a un 40% el valor de "desbalance admisible":

Si 13 bandejas de un lado llenas representan el 100% del desbalance entonces el 40% de desbalance estaría representado por 5.2 bandejas llenas de un lado.

El cálculo se hará de nuevo con un desbalance de 5 bandejas y se propone limitar el llenado a 4 bandejas por medio del control digital para tener así un factor de seguridad en el desbalance equivalente a 1 bandeja.

Para un peso de 30 kg x caja plástica tenemos 30kg x 4 cajas = 120 kg de carga por cada bandeja y el total para 5 bandejas sería: 120 kg x 5 bandejas = 600 kg

Carga total a mover para un desbalance del 40% = 600 kg = 5884 N, es decir, la maquina deberá ejercer una fuerza (F) de 5884 N para desplazar la carga requerida.

Además de esto, y teniendo en cuenta que se requiere de un variador de velocidad para el control adecuado de la máquina, se decide bajar la velocidad lineal de desplazamiento de las bandejas a 0.3 m/s pudiéndose aumentar fácilmente este valor a través del variador, si es requerido. Esta velocidad de movimiento lineal aplicada sobre la rueda motriz de la máquina, se denomina Velocidad tangencial o V_t.

4.6.1 Potencia Nominal (Na)

La potencia de cálculo o potencia Nominal (Na) es la potencia requerida para el accionamiento mecánico de la maquina:

$$P(watts) = F * V_t$$

$$P = 5884\ N * \ 0{,}3\ \mathrm{m/s}$$

$$P = 1765{,}2\ W$$

$$P = 2.3672\ HP$$

4.6.2 Potencia de entrada (Ne)

La potencia de entrada (Ne) es la potencia nominal dividida por el rendimiento del reductor (r), para este caso, tomaremos un valor de rendimiento del 75% típico de un reductor tipo Corona - Sin Fin

$$N_e = \frac{N_a}{r}$$

$$N_e = \frac{1765{,}2\ W}{0{,}75}$$

$$N_e = 2353{,}6\ W$$

$$N_e = 3.1562\ HP$$

4.6.3 Potencia de Mando (Nm)

La potencia de Mando Nm o potencia requerida en el motor, es igual a la potencia de entrada Ne multiplicada por el factor de servicio (Fs).

$$N_m = N_e * Fs$$

En este caso, en el que la máquina estará sometida a constantes arranques y paradas y su funcionamiento diario se establece en 8 horas, se define un factor de servicio de 1.5:

$$N_m = 2353{,}6\ W * 1.5$$

$$N_m = 3530{,}4\ W$$

$$N_m = 4.7343\ \mathrm{HP}$$

4.6.4 Par Motriz

De acuerdo a lo definido en el numeral 4.5.1. el par motriz o Tb (Torque en B) en la rueda conductora de la maquina sería:

Tb = P(N) x R(m)

Tb = 5884 N x 0,10929 m

Tb = 643 Nm

4.6.5 Velocidad Angular

De acuerdo a lo definido en el numeral 4.5.2. la velocidad angular en la rueda conductora o componente B es:

$$\omega_b = 4{,}575\ rad/s$$

Si convertimos este valor a rpm, corresponderá a la velocidad de salida del moto-reductor:

$$rpm = 4{,}575 \frac{rad}{s} * \frac{60\ s/min}{2\pi}$$

$$rpm = 43.688$$

Y la velocidad angular en el Motor o componente A es:

$$\omega_a = 183{,}225\ \mathrm{rad/s}$$

4.6.6 Relación de transmisión

La relación de transmisión se establece por la siguiente formula:

$$i = \frac{Ta}{Tb} = \frac{\omega_b}{\omega_a}$$

Sustituyendo valores en esta fórmula podemos calcular el par motor (Ta):

$$\frac{Ta}{643\ Nm} = \frac{4{,}575\ rad/s}{183{,}225\ rad/s}$$

$$\frac{Ta}{643\ Nm} = 0{,}0249693$$

$$Ta = 643\ Nm * 0{,}0249693$$

$$Ta = 16{,}055\ Nm$$

Como las velocidades angulares se mantienen, el factor de reducción sigue siendo de 1:40

Con la información resultante del cálculo anterior es necesario acudir aun proveedor de moto-reductores para recibir la asesoría adecuada y seleccionar el producto comercial que cumpla con los requerimientos demandados por la máquina. En nuestra región hay dos proveedores muy activos que ofrecen soluciones de diferentes rangos de desempeño y precio:

La empresa brasilera WEG que ofrece, motores y moto-reductores

https://www.weg.net/catalog/weg/CO/es/Reductores-e-Motorreductores/Motorreductores/c/GLOBAL_GEARBOXES_GEAREDMOTORS

y la empresa alemana SEW Eurodrive

https://www.sew-eurodrive.com.co/productos/motorreductores/motorreductores_estandar/motorreductores_de_tornillo_sin_fin_sdr/motorreductores_de_tornillo_sin_fin_sdr.html

Para efectos de diseño y construcción del prototipo, y debido a la gran cantidad de variedad y gran versatilidad de sus productos, trabajaremos con las soluciones ofrecidas por SEW.

4.7 Conclusión

El ejercicio del numeral 4.5. consistió en calcular el motor para unas condiciones específicas extremas de funcionamiento de la máquina, las cuales consisten en llenar completamente las bandejas de un solo lado de la máquina, generando un desequilibrio de cargas que obligan al motor a realizar un esfuerzo máximo.

En estas condiciones y suponiendo una carga de 30 kg x cada caja plástica se requiere una potencia del motor de 10 HP. Si reducimos el supuesto de carga neta por caja plástica a 20 kg, bajo las condiciones anteriormente descritas, se requiere una potencia del motor de 7.5 HP

El motor resultante tiene un costo importante y posee un consumo energético alto considerando que la maquina estará funcionando gran parte del día.

En el numeral 4.6. se introduce el concepto de limitación del “desbalance admisible” única vía para reducir la potencia requerida, los costos del motor, y el consumo energético diario de la máquina. Además, se emplea un procedimiento de calculo mas detallado que incluye aspectos como el rendimiento del Reductor (r), y el factor de servicio (Fs) del motor Eléctrico. Bajo esta nueva perspectiva es posible reducir el requerimiento de potencia de 10 HP a 5 HP con la salvedad de que la maquina debe poseer un control digital programable que permita asistir la carga y el funcionamiento para evitar desbalances inadecuados.